MEMÓRIA DE CÁLCULO

Estabilidade global de estruturas pré-moldadas

Comparação dos procedimentos de Hogeslag e γz, com análise complementar de segunda ordem geométrica linearizada.

Data de geração: 30/10/2026 18:13

Escopo: Análise completa do exercício. Cenários resolvidos: 21072. Cenários com erro: 0. Critério de seleção: Caso representativo (γz mediano; 2ª ordem regular).

Critério de seleção do caso detalhado: Caso representativo (γz mediano; 2ª ordem regular). A configuração e o cenário estão identificados nas seções seguintes. Envoltórias regulares excluem casos quase críticos; estes são apresentados separadamente como diagnóstico numérico.

Documento acadêmico gerado automaticamente a partir dos parâmetros e cenários executados no aplicativo. Não constitui memória de dimensionamento normativo nem substitui validação independente.

1. Objetivo, escopo e modelo

O objetivo é analisar a estabilidade global de pórticos planos de concreto pré-moldado com quatro pilares contínuos e três vãos de 18 m por nível, comparando E1, E2 e E3 e as condições de fundação F1 e F2. As ligações viga-pilar são idealizadas como articuladas; as vigas impõem compatibilidade da translação horizontal dos pilares em cada nível, sem acoplar suas rotações.

Os pilares são representados por elementos de Euler-Bernoulli. A análise de primeira ordem resolve K_E d = F. A análise complementar de segunda ordem geométrica linearizada resolve (K_E - K_G)d = F, com forças normais de primeira ordem mantidas constantes. Esta última não é uma análise materialmente não linear nem uma iteração geométrica incremental completa.

2. Dados de entrada

Parâmetro	Valor
Número de pavimentos	3
Número de pilares / vãos	4 pilares / 3 vãos
Comprimento do vão	18,000 m
Pé-direito	6,000 m
Altura total	18,000 m
Seção dos pilares	0,400 × 0,400 m
Área / inércia do pilar	0,16000 m² / 0,002133 m⁴
Módulo de elasticidade	30,000 GPa
Peso específico do concreto	25,000 kN/m³
Peso próprio linear do pilar	4,000 kN/m
Carga permanente nas vigas	13,000 kN/m
Sobrecarga nas vigas	7,000 kN/m
Excentricidade das reações	0,400 m
Fator EI nas análises estruturais	1,000
Fator EIeq de Hogeslag	1,000
Fundação do caso detalhado	F2
Desaprumo informado	2,357 mrad
Critério/origem do desaprumo	NBR 6118 = 1/100 * 1/18^0,5

3. Combinações e ações

Combinação	Descrição	γG	γQ	γW
C1	Q principal, sem vento	1,40	1,40	0,00
C2	Q principal, vento acompanhante (psi0,W = 0,6)	1,40	1,40	0,84
C3	Vento principal, Q acompanhante (psi0,Q = 0,8)	1,40	1,12	1,40

Combinação	Descrição	γG	γQ	γW
C4	Vento principal, sem Q	1,40	0,00	1,40

V1 aplica 80 kN por pavimento. V2 distribui a resultante característica de 80 kN proporcionalmente às cotas dos níveis. Os dois sentidos do vento e, quando informados, os dois sentidos da imperfeição são avaliados separadamente. A sobrecarga pode ser distribuída independentemente nos três vãos de cada pavimento.

Para cada vão carregado, a carga linear de cálculo é qd = γG·gk + γQ·qk (considerando a presença de Q naquele vão). Para viga simplesmente apoiada, a reação característica de cálculo em cada apoio é R = qd·L/2. O momento excêntrico aplicado ao pilar é ±e·R, com sinais opostos nos dois apoios do mesmo vão. O peso próprio dos pilares é wd = γG·γc·A, distribuído ao longo de cada trecho.

4. Cenário detalhado e carregamento vertical

Caso: E3/F2/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2

Fatores efetivamente usados: γG = 1,40; γQ = 1,40; γW = 0,84. Carga vertical total de cálculo: 3.880,800 kN.

Nível	Cota (m)	Pilar	Reação de viga (kN)	Momento excêntrico (kN.m)
1	6.00	1	163,800	-65,520
1	6.00	2	415,800	-35,280
1	6.00	3	504,000	0,000
1	6.00	4	252,000	100,800
2	12.00	1	163,800	-65,520
2	12.00	2	415,800	-35,280
2	12.00	3	415,800	35,280
2	12.00	4	163,800	65,520
3	18.00	1	163,800	-65,520
3	18.00	2	327,600	0,000
3	18.00	3	327,600	0,000
3	18.00	4	163,800	65,520

Forças normais por trecho

Pilar	Trecho	N base (kN)	N topo (kN)	N médio (kN)
1	1-2	592,200	558,600	575,400
1	2-3	394,800	361,200	378,000
1	3-4	197,400	163,800	180,600
2	1-2	1.260,000	1.226,400	1.243,200
2	2-3	810,600	777,000	793,800
2	3-4	361,200	327,600	344,400

Pilar	Trecho	N base (kN)	N topo (kN)	N médio (kN)
3	1-2	1.348,200	1.314,600	1.331,400
3	2-3	810,600	777,000	793,800
3	3-4	361,200	327,600	344,400
4	1-2	680,400	646,800	663,600
4	2-3	394,800	361,200	378,000
4	3-4	197,400	163,800	180,600

Reações na base e equilíbrio global

Pilar	V base (kN)	M base elemento (kN.m)	N base (kN)	θ base (rad)	M reação fundação (kN.m)
1	-59,194	-640,413	592,200	0,008539	-640,413
2	-55,607	-634,827	1.260,000	0,008464	-634,827
3	-53,855	-632,100	1.348,200	0,008428	-632,100
4	-42,092	-613,784	680,400	0,008184	-613,784

Reação horizontal global de base (1ª ordem): -210,747 kN. Resíduo de equilíbrio horizontal: -0,000000 kN. Resíduo de equilíbrio vertical pela soma das normais de base: 0,000000 kN.

5. Deslocamentos de primeira ordem e deriva

Nível	Cota (m)	u1 (mm)	Δu1 (mm)	u2 (mm)	Δu2 (mm)
0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	6,000	198,064	198,064	7.514,702	7.514,702
2	12,000	582,892	384,828	23.364,659	15.849,957
3	18,000	1.036,364	453,472	42.571,230	19.206,571

6. Cálculo de γz

Expressão utilizada: γz = 1 / (1 − ΔMtot,d / M1,tot,d). Os deslocamentos que compõem ΔMtot,d são exclusivamente os de primeira ordem.

Parcela	Resultado
M1 devido ao vento	2.419,200 kN.m
M1 devido a Pθ das vigas	93,371 kN.m
M1 devido a Pθ do peso dos pilares	8,553 kN.m
M1 total (módulo)	2.521,124 kN.m
ΔM das reações das vigas	1.958,761 kN.m
ΔM do peso próprio dos pilares	169,980 kN.m

Parcela	Resultado
ΔM total projetado	2.128,741 kN.m
ΔM/M1	0,844362
γz	6,425156
Situação	Calculado com deslocamentos de 1ª ordem; uso comparativo didático para E1/E2/E3.

7. Procedimento de Hogeslag

São aplicadas as expressões fornecidas no enunciado: Fe = π²(EI)eq/le²; Ff = Kf/Hf; 1/Fref = 1/Fe + 1/Ff; β = Fref/ΣFvd; γH = β/(β−1). Para F1, Ff é tomado como infinito e Fref = Fe.

Parâmetro	Resultado
(EI)eq	256.000,000 kN.m²
le/Htotal adotado	2,000
le	36,000 m
H_eq (centroide vertical das ações)	11,143 m
Hf adotado	11,143 m
Fe	1.949,551 kN
Ff	26.923,077 kN
Fref	1.817,913 kN
ΣFvd	3.880,800 kN
β	0,468
γH	—
Situação	β ≤ 1: a carga de cálculo alcança/supera a força de referência do modelo simplificado.

Ressalva: le e Hf são equivalências explícitas adotadas no aplicativo. O enunciado alerta que a relação simplificada de fundação foi formulada para carga no topo e que a aplicação a vários níveis requer justificativa/adaptação. Assim, os números de Hogeslag são resultados condicionados a essas hipóteses, não uma validação independente do método.

8. Segunda ordem geométrica linearizada e referência modal

Verificação	Resultado
λmin da matriz diagonal-normalizada (adimensional)	0,00010579
λmax da matriz diagonal-normalizada (adimensional)	2,69952241
Condicionamento da matriz normalizada	25.518,923
Matriz positiva definida	Sim
Alerta de quase criticidade	Não

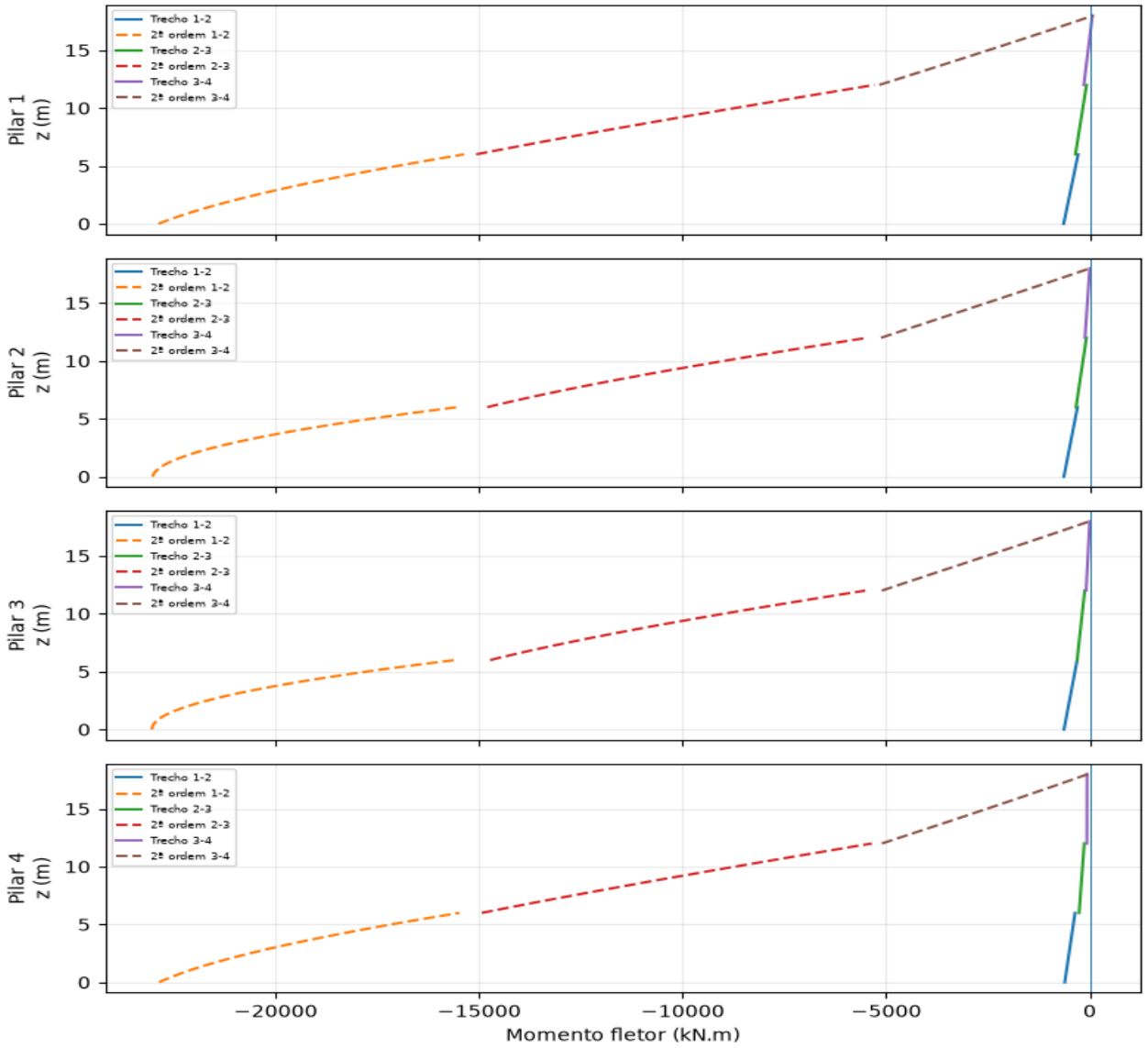
Verificação	Resultado
Solução de 2ª ordem	Disponível
Fator crítico modal λcr	1,025036
Pcr equivalente modal	3.977,961 kN
Status modal	Fator de carga crítico elástico por autovalores; referência independente.

Os autovalores acima pertencem à matriz reduzida escalonada por sua diagonal, uma forma adimensional usada para comparar o condicionamento entre graus de liberdade translacionais e rotacionais. O alerta cond. > 1e5 é somente um aviso numérico para resultados muito sensíveis; não é limite normativo nem, isoladamente, prova de instabilidade.

A análise modal por autovalores é uma referência complementar independente: não substitui Hogeslag. A condição positiva definida de K_E-K_G é necessária para a solução linearizada apresentada, mas não equivale à verificação completa de projeto.

9. Momentos fletores e diagramas

Pilar	Trecho	M base 1ª	M topo 1ª	M base 2ª	M topo 2ª	Resíduo topo relativo
1	1-2	-640,413	-285,488	-22.879,462	-15.318,709	0,00231
1	2-3	-351,008	-78,980	-15.072,913	-5.246,919	0,00273
1	3-4	-144,500	65,520	-5.170,103	102,835	0,00204
2	1-2	-634,827	-301,426	-23.022,582	-15.447,583	0,00436
2	2-3	-336,706	-81,295	-14.802,730	-5.386,420	0,00516
2	3-4	-116,575	-0,000	-5.124,990	21,426	0,00356
3	1-2	-632,100	-309,209	-23.033,353	-15.488,605	0,00462
3	2-3	-309,209	-123,450	-14.729,438	-5.440,188	0,00512
3	3-4	-88,170	-0,000	-5.107,922	21,535	0,00356
4	1-2	-613,784	-361,469	-22.866,057	-15.427,961	0,00255
4	2-3	-260,669	-134,324	-14.937,162	-5.313,322	0,00271
4	3-4	-68,804	-65,520	-5.105,840	-28,634	0,00200



Os diagramas de 2ª ordem são recuperados pelo equilíbrio do elemento com a parcela N(x)v'(x). O resíduo entre o momento reconstruído no topo e o momento de extremidade é registrado; resíduos relevantes devem ser investigados antes de usar as curvas como resultados finais.

10. Comparação E1/E2/E3 e F1/F2

Estrutura	Fundação	Casos resolvidos	Casos 2ª ordem instáveis	Casos 2ª ordem quase críticas	γz máximo finito	β Hogeslag mínimo	Menor autovalor normalizado K_E-K_G	Maior deslocamento relativo (mm)	Maior normal na base (kN)	M máximo 2ª ordem linearizada (kN.m)	M mínimo 2ª ordem linearizada (kN.m)
E1	F1	152	0	0	1,079	10,657	0,124	32,466	537,600	235,271	-235,271
E1	F2	152	0	0	1,117	7,973	0,090	46,322	537,600	226,996	-226,996
E2	F1	1160	0	0	1,581	1,332	0,011	227,370	1.075,200	836,149	-836,149
E2	F2	1160	0	0	1,864	1,181	0,008	268,959	1.075,200	959,757	-959,757
E3	F1	9224	3870	162	110,538	0,395	-0,001	666,051	1.612,800	95.130,242	-95.130,242
E3	F2	9224	8376	144	1.409,669	0,367	-0,002	749,248	1.612,800	106.132,569	-106.132,569

11. Casos governantes

Métrica	E	Fundação	Valor	Caso governante	Alerta
Maior γz finito	E1	F1	1,079	E1/F1/C2/V1/W+/I−/N1:V1,V2,V3	
Maior ΔM/M1 válido	E1	F1	0,073	E1/F1/C2/V1/W+/I−/N1:V1,V2,V3	
Maior deslocamento relativo 1ª ordem	E1	F1	32,466	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	
Maior força normal na base	E1	F1	537,600	E1/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V2,V3	
Menor β de Hogeslag	E1	F1	10,657	E1/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3	
Menor autovalor normalizado de K_E-K_G	E1	F1	0,124	E1/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3	
Maior γz finito	E1	F2	1,117	E1/F2/C2/V1/W+/I−/N1:V1,V2,V3	
Maior ΔM/M1 válido	E1	F2	0,105	E1/F2/C2/V1/W+/I−/N1:V1,V2,V3	
Maior deslocamento relativo 1ª ordem	E1	F2	46,322	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	
Maior força normal na base	E1	F2	537,600	E1/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V2,V3	
Menor β de Hogeslag	E1	F2	7,973	E1/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3	
Menor autovalor normalizado de K_E-K_G	E1	F2	0,090	E1/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3	
Maior γz finito	E2	F1	1,581	E2/F1/C2/V2/W+/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior ΔM/M1 válido	E2	F1	0,367	E2/F1/C2/V2/W+/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior deslocamento relativo 1ª ordem	E2	F1	227,370	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	

Métrica	E	Fundação	Valor	Caso governante	Alerta
Maior força normal na base	E2	F1	1.075,200	E2/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3	
Menor β de Hogeslag	E2	F1	1,332	E2/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Menor autovalor normalizado de K_E-K_G	E2	F1	0,011	E2/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior γz finito	E2	F2	1,864	E2/F2/C2/V2/W−/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior ΔM/M1 válido	E2	F2	0,463	E2/F2/C2/V2/W−/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior deslocamento relativo 1ª ordem	E2	F2	268,959	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior força normal na base	E2	F2	1.075,200	E2/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3	
Menor β de Hogeslag	E2	F2	1,181	E2/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Menor autovalor normalizado de K_E-K_G	E2	F2	0,008	E2/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior γz finito	E3	F1	110,538	E3/F1/C2/V2/W−/I+/N1:V1,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior ΔM/M1 válido	E3	F1	1,040	E3/F1/C2/V2/W+/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior deslocamento relativo 1ª ordem	E3	F1	666,051	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior força normal na base	E3	F1	1.612,800	E3/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3; N3:V2,V3	2ª ordem instável
Menor β de Hogeslag	E3	F1	0,395	E3/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Menor autovalor normalizado de K_E-K_G	E3	F1	-0,001	E3/F1/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior γz finito	E3	F2	1.409,669	E3/F2/C3/V2/W−/I+/N1:V3; N2:V1,V2,V3; N3:V2	2ª ordem instável
Maior ΔM/M1 válido	E3	F2	1,233	E3/F2/C2/V2/W+/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior deslocamento relativo 1ª ordem	E3	F2	749,248	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior força normal na base	E3	F2	1.612,800	E3/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3; N3:V2,V3	2ª ordem instável
Menor β de Hogeslag	E3	F2	0,367	E3/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Menor autovalor normalizado de K_E-K_G	E3	F2	-0,002	E3/F2/C1/Sem vento/W0/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior momento de 1ª ordem	E1	F1	220,081	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3	
Menor momento de 1ª ordem	E1	F1	-220,081	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	
Maior momento de 2ª ordem	E1	F1	235,271	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3	
Menor momento de 2ª ordem	E1	F1	-235,271	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	

Métrica	E	Fundação	Valor	Caso governante	Alerta
Maior momento de 1ª ordem	E1	F2	206,063	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3	
Menor momento de 1ª ordem	E1	F2	-206,063	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	
Maior momento de 2ª ordem	E1	F2	226,996	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3	
Menor momento de 2ª ordem	E1	F2	-226,996	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	
Maior momento de 1ª ordem	E2	F1	536,291	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2	
Menor momento de 1ª ordem	E2	F1	-536,291	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3	
Maior momento de 2ª ordem	E2	F1	836,149	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Menor momento de 2ª ordem	E2	F1	-836,149	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior momento de 1ª ordem	E2	F2	530,580	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2	
Menor momento de 1ª ordem	E2	F2	-530,580	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3	
Maior momento de 2ª ordem	E2	F2	959,757	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Menor momento de 2ª ordem	E2	F2	-959,757	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	
Maior momento de 1ª ordem	E3	F1	1.062,774	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Menor momento de 1ª ordem	E3	F1	-1.062,774	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior momento de 2ª ordem	E3	F1	95.130,242	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V1,V2	
Menor momento de 2ª ordem	E3	F1	-95.130,242	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V2,V3	
Mmax_2ª ordem quase crítica	E3	F1	365.554,120	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N3:V2,V3	Quase crítica; cond.=3.76e+05
Mmin_2ª ordem quase crítica	E3	F1	-365.554,120	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N3:V1,V2	Quase crítica; cond.=3.76e+05
Maior momento de 1ª ordem	E3	F2	1.054,921	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Menor momento de 1ª ordem	E3	F2	-1.054,921	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3	2ª ordem instável
Maior momento de 2ª ordem	E3	F2	106.132,569	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V2,V3	

Métrica	E	Fundação	Valor	Caso governante	Alerta
Menor momento de 2ª ordem	E3	F2	-106.132,569	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V1,V2	
Mmax_2ª ordem quase crítica	E3	F2	733.851,838	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2,V3	Quase crítica; cond.=4.97e+05
Mmin_2ª ordem quase crítica	E3	F2	-733.851,838	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2	Quase crítica; cond.=4.97e+05

12. Envoltórias de momentos

Ordem	E	F	Pilar	Trecho	Mmin	z min	Caso governante Mmin	Mmax	z max	Caso governante Mmax
1ª ordem	E1	F1	1	1-2	-220,081	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	139,950	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3
1ª ordem	E1	F1	2	1-2	-186,822	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3	186,822	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3
1ª ordem	E1	F1	3	1-2	-186,822	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3	186,822	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2
1ª ordem	E1	F1	4	1-2	-139,950	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2	220,081	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3
1ª ordem	E1	F2	1	1-2	-206,063	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	149,748	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3
1ª ordem	E1	F2	2	1-2	-182,602	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3	182,602	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3
1ª ordem	E1	F2	3	1-2	-182,602	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3	182,602	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2
1ª ordem	E1	F2	4	1-2	-149,748	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2	206,063	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3
1ª ordem	E2	F1	1	1-2	-536,291	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3	514,038	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3
1ª ordem	E2	F1	1	2-3	-240,169	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	125,910	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N2:V2,V3
1ª ordem	E2	F1	2	1-2	-530,464	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V3	530,464	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V2,V3
1ª ordem	E2	F1	2	2-3	-192,870	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3	192,870	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1; N2:V1,V3
1ª ordem	E2	F1	3	1-2	-530,464	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2	530,464	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V3
1ª ordem	E2	F1	3	2-3	-192,870	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V3; N2:V1,V3	192,870	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V2
1ª ordem	E2	F1	4	1-2	-514,038	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3	536,291	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2
1ª ordem	E2	F1	4	2-3	-125,910	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N2:V1,V2	240,169	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V3; N2:V1,V2,V3
1ª ordem	E2	F2	1	1-2	-530,580	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3	515,784	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3
1ª ordem	E2	F2	1	2-3	-241,266	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3	125,143	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N2:V2,V3
1ª ordem	E2	F2	2	1-2	-526,499	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V3	526,499	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V2,V3
1ª ordem	E2	F2	2	2-3	-193,201	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V2,V3	193,201	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V1,V3
1ª ordem	E2	F2	3	1-2	-526,499	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2	526,499	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V3
1ª ordem	E2	F2	3	2-3	-193,201	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V3; N2:V1,V3	193,201	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V1,V2
1ª ordem	E2	F2	4	1-2	-515,784	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3	530,580	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2
1ª ordem	E2	F2	4	2-3	-125,143	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1; N2:V1,V2	241,266	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V3; N2:V1,V2,V3

Ordem	E	F	Pilar	Trecho	Mmin	z min	Caso governante Mmin	Mmax	z max	Caso governante Mmax
1ª ordem	E3	F1	1	1-2	-1.062,774	0,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.025,434	0,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	1	2-3	-571,516	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V2,V3 [2ª ordem instável]	486,257	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	1	3-4	-234,154	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V3; N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	135,647	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V2,V3
1ª ordem	E3	F1	2	1-2	-1.048,240	0,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.048,240	0,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	2	2-3	-537,908	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V2,V3; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]	537,908	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1; N2:V1,V3; N3:V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	2	3-4	-196,592	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1; N2:V2; N3:V2,V3	196,592	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V3; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	3	1-2	-1.048,240	0,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.048,240	0,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	3	2-3	-537,908	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V3; N2:V1,V3; N3:V1,V2 [2ª ordem instável]	537,908	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V1,V2; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	3	3-4	-196,592	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V1,V3; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]	196,592	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V3; N2:V2; N3:V1,V2
1ª ordem	E3	F1	4	1-2	-1.025,434	0,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.062,774	0,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	4	2-3	-486,257	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	571,516	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F1	4	3-4	-135,647	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N3:V1,V2	234,154	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N2:V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	1	1-2	-1.054,921	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.030,064	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	1	2-3	-573,323	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V2,V3 [2ª ordem instável]	484,831	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	1	3-4	-233,846	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	136,146	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N3:V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	2	1-2	-1.045,017	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.045,017	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	2	2-3	-538,290	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]	538,290	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V1,V3; N3:V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	2	3-4	-196,783	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1; N2:V2; N3:V2,V3 [2ª ordem instável]	196,783	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V1; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	3	1-2	-1.045,017	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.045,017	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	3	2-3	-538,290	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V3; N2:V1,V3; N3:V1,V2 [2ª ordem instável]	538,290	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V1,V2; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	3	3-4	-196,783	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V3; N3:V1,V3 [2ª ordem instável]	196,783	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V3; N2:V2; N3:V1,V2 [2ª ordem instável]

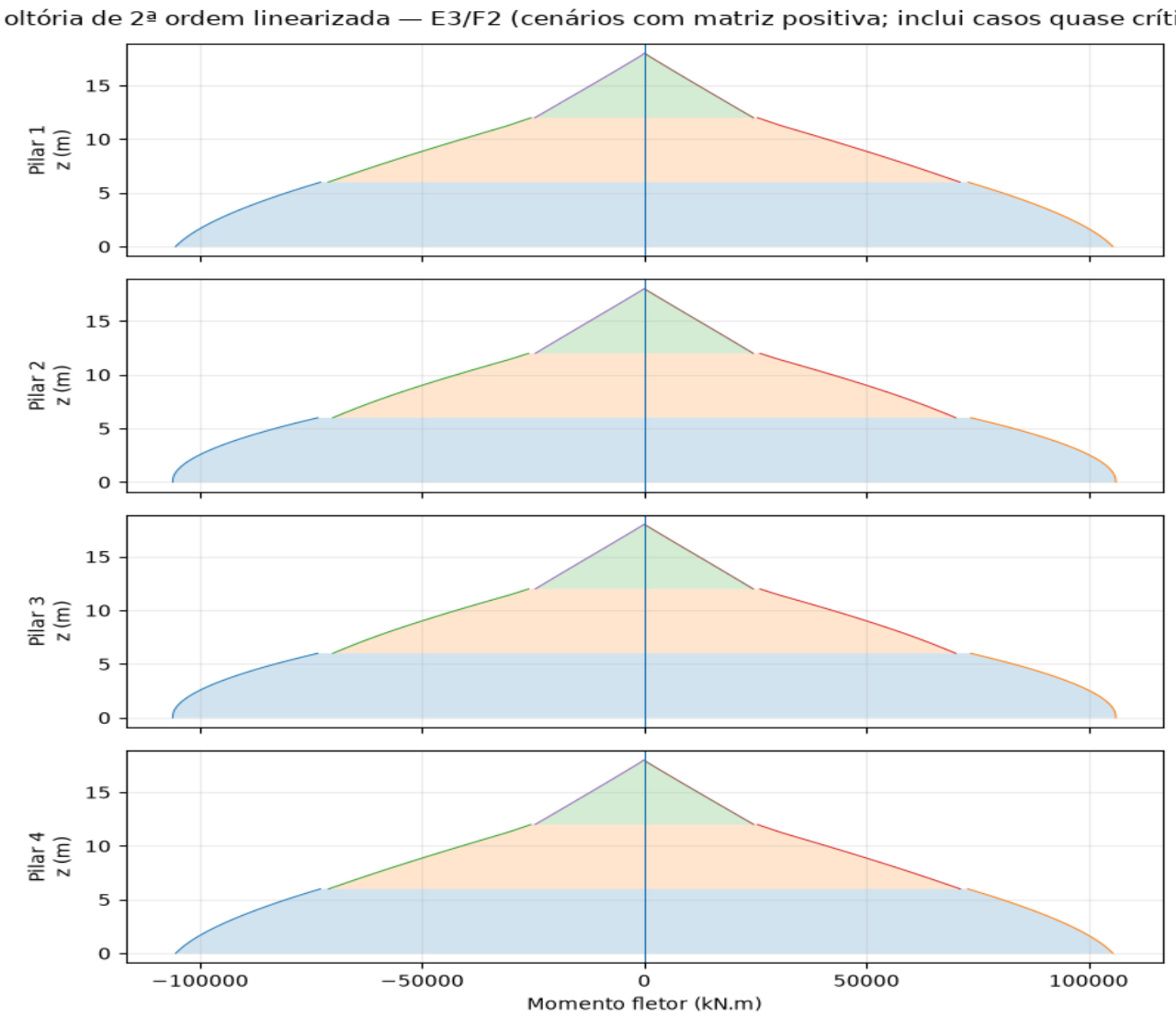
Ordem	E	F	Pilar	Trecho	Mmin	z min	Caso governante Mmin	Mmax	z max	Caso governante Mmax
1ª ordem	E3	F2	4	1-2	-1.030,064	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	1.054,921	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	4	2-3	-484,831	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N2:V1,V2; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]	573,323	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V1,V2,V3; N3:V1,V2 [2ª ordem instável]
1ª ordem	E3	F2	4	3-4	-136,146	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N3:V1,V2 [2ª ordem instável]	233,846	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V3; N3:V1,V2,V3 [2ª ordem instável]
2ª ordem linearizada	E1	F1	1	1-2	-235,271	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	153,293	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3
2ª ordem linearizada	E1	F1	2	1-2	-199,965	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3	199,965	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3
2ª ordem linearizada	E1	F1	3	1-2	-199,965	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3	199,965	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2
2ª ordem linearizada	E1	F1	4	1-2	-153,293	0,000	E1/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2	235,271	0,000	E1/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E1	F2	1	1-2	-226,996	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3	168,212	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3
2ª ordem linearizada	E1	F2	2	1-2	-201,256	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3	201,255	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3
2ª ordem linearizada	E1	F2	3	1-2	-201,255	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3	201,256	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2
2ª ordem linearizada	E1	F2	4	1-2	-168,212	0,000	E1/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2	226,996	0,000	E1/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	1	1-2	-836,149	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	809,293	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	1	2-3	-386,096	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	262,666	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	2	1-2	-820,171	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	820,171	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	2	2-3	-325,462	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3	325,460	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	3	1-2	-820,171	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	820,171	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	3	2-3	-325,460	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2,V3	325,462	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	4	1-2	-809,293	0,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	836,149	0,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F1	4	2-3	-262,666	6,000	E2/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3	386,096	6,000	E2/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F2	1	1-2	-959,757	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	941,769	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F2	1	2-3	-438,240	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	311,732	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3

Ordem	E	F	Pilar	Trecho	Mmin	z min	Caso governante Mmin	Mmax	z max	Caso governante Mmax
2ª ordem linearizada	E2	F2	2	1-2	-954,027	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	954,027	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F2	2	2-3	-373,427	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V2,V3	373,426	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F2	3	1-2	-954,027	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	954,027	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F2	3	2-3	-373,426	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1,V2,V3	373,427	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F2	4	1-2	-941,769	0,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3	959,757	0,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E2	F2	4	2-3	-311,732	6,000	E2/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2,V3	438,240	6,000	E2/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2,V3; N2:V1,V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F1	1	1-2	-94.859,497	0,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V2,V3	94.829,057	0,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F1	1	2-3	-68.029,823	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V2,V3	67.958,793	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F1	1	3-4	-26.254,385	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V2,V3	26.179,819	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F1	2	1-2	-95.127,587	0,800	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V1,V2	95.130,242	0,800	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F1	2	2-3	-67.253,990	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V3; N3:V2,V3	67.238,594	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V3; N2:V3; N3:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F1	2	3-4	-26.061,762	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V3; N3:V2,V3	26.058,616	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V3; N3:V1,V3
2ª ordem linearizada	E3	F1	3	1-2	-95.130,242	0,800	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V2,V3	95.127,587	0,800	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F1	3	2-3	-67.238,594	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V3; N2:V1; N3:V1,V2	67.253,990	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1; N3:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F1	3	3-4	-26.058,616	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1; N3:V1,V3	26.061,762	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1; N3:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F1	4	1-2	-94.829,057	0,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V1,V2	94.859,497	0,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F1	4	2-3	-67.958,793	6,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V1,V2	68.029,823	6,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2; N3:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F1	4	3-4	-26.179,819	12,000	E3/F1/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V1,V2	26.254,385	12,000	E3/F1/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2; N3:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F2	1	1-2	-105.479,074	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V1,V2	105.462,778	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F2	1	2-3	-71.120,969	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V2,V3	71.046,480	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F2	1	3-4	-24.663,430	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N3:V2	24.583,508	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N3:V2

Ordem	E	F	Pilar	Trecho	Mmin	z min	Caso governante Mmin	Mmax	z max	Caso governante Mmax
2ª ordem linearizada	E3	F2	2	1-2	-106.132,569	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V1,V2	106.123,919	0,200	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F2	2	2-3	-70.092,345	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V3; N2:V2,V3	70.085,079	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V3; N2:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F2	2	3-4	-24.523,611	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N3:V3	24.523,413	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N3:V3
2ª ordem linearizada	E3	F2	3	1-2	-106.123,919	0,200	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V2,V3	106.132,569	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F2	3	2-3	-70.085,079	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1; N2:V1,V2	70.092,345	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1; N2:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F2	3	3-4	-24.523,413	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N3:V1	24.523,611	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N3:V1
2ª ordem linearizada	E3	F2	4	1-2	-105.462,778	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V2,V3	105.479,074	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V2,V3
2ª ordem linearizada	E3	F2	4	2-3	-71.046,480	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2; N2:V1,V2	71.120,969	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2; N2:V1,V2
2ª ordem linearizada	E3	F2	4	3-4	-24.583,508	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N3:V2	24.663,430	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N3:V2
2ª ordem quase crítica	E3	F1	1	1-2	-364.333,218	0,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]	364.302,760	0,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	1	2-3	-262.646,490	6,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]	262.575,457	6,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	1	3-4	-106.740,191	12,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]	106.663,865	12,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	2	1-2	-365.554,120	0,800	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]	365.554,049	0,800	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	2	2-3	-259.605,650	6,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]	259.577,883	6,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	2	3-4	-106.060,767	12,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]	106.037,937	12,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	3	1-2	-365.554,049	0,800	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]	365.554,120	0,800	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N3:V2,V3 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	3	2-3	-259.577,883	6,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]	259.605,650	6,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	3	3-4	-106.037,937	12,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]	106.060,767	12,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	4	1-2	-364.302,760	0,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]	364.333,218	0,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	4	2-3	-262.575,457	6,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]	262.646,490	6,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F1	4	3-4	-106.663,865	12,000	E3/F1/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]	106.740,191	12,000	E3/F1/C2/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N3:V1,V2 [quase crítica; cond=3.76e+05]

Ordem	E	F	Pilar	Trecho	Mmin	z min	Caso governante Mmin	Mmax	z max	Caso governante Mmax
2ª ordem quase crítica	E3	F2	1	1-2	-729.096,014	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]	729.062,019	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	1	2-3	-485.858,070	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]	485.788,502	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	1	3-4	-161.300,225	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]	161.222,569	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	2	1-2	-733.851,838	0,200	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]	733.845,504	0,200	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	2	2-3	-478.115,673	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]	478.083,634	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	2	3-4	-160.732,479	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]	160.701,209	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	3	1-2	-733.845,504	0,200	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]	733.851,838	0,200	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	3	2-3	-478.083,634	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]	478.115,673	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	3	3-4	-160.701,209	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]	160.732,479	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	4	1-2	-729.062,019	0,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]	729.096,014	0,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V2,V3 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	4	2-3	-485.788,502	6,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]	485.858,070	6,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V1,V2; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]
2ª ordem quase crítica	E3	F2	4	3-4	-161.222,569	12,000	E3/F2/C3/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]	161.300,225	12,000	E3/F2/C3/V1/W−/I−/N1:V2,V3; N2:V1,V2 [quase crítica; cond=4.97e+05]

A figura seguinte reúne os 704 cenários dessa configuração em que K_E-K_G permaneceu positiva definida. Esta envoltória contém exclusivamente casos estáveis e não classificados como quase críticos. Casos quase críticos são segregados em tabela/curva diagnóstica e não compõem os valores válidos para comparação de esforços.



12A. Diagnóstico separado de casos quase críticos

Os valores abaixo são apenas diagnósticos de sensibilidade numérica. Não devem ser usados como envoltórias regulares nem como esforços de dimensionamento.

Estrutura	Fundação	Nº casos	Mínimo diagnóstico (kN.m)	Máximo diagnóstico (kN.m)
E3	F1	162	-365.554,120	365.554,120
E3	F2	144	-733.851,838	733.851,838

13. Busca preliminar de seção

Busca preliminar de seção não solicitada nesta execução.

14. Conclusão automática da análise

Foram processados 21072 cenários: 8520 com matriz de segunda ordem positiva e não quase crítica, 306 classificados como quase críticos e 12246 com perda de positividade/sem solução de segunda ordem estável.

Conclusão: há configurações para as quais a análise de segunda ordem linearizada não fornece solução estável. Esses casos devem ser tratados como indicação de instabilidade do modelo adotado; não se deve usar deslocamentos ou esforços de segunda ordem desses casos.

Conclusão: os casos quase críticos foram segregados das envoltórias regulares. Seus resultados são apresentados apenas como diagnóstico de sensibilidade numérica e exigem conferência independente.

Os casos regulares podem ser utilizados na comparação acadêmica dentro das hipóteses do modelo, sem dispensar validação independente e verificações normativas.

Caso detalhado: E3/F2/C2/V1/W+/I+/N1:V2,V3; N2:V2. Critério: Caso representativo (γz mediano; 2ª ordem regular).

15. Hipóteses, limitações e validações pendentes

• γz é apresentado para comparação didática; E1, E2 e E3 têm menos de quatro pavimentos, conforme ressalva do enunciado.

• Hogeslag usa le e Hf equivalentes explicitados pelo usuário. A adaptação para cargas em múltiplos níveis e fundação com molas deve ser fundamentada em Hogeslag/El Debs.

• A matriz K_E-K_G utiliza forças normais de primeira ordem congeladas; a análise não inclui não linearidade material, grandes rotações, imperfeições locais ou redistribuição não linear de esforços normais.

• A flambagem por autovalores é referência independente, não substituição de Hogeslag.

• A positividade de K_E-K_G é condição necessária para a solução linearizada, mas não constitui verificação normativa completa.

• As envoltórias de momento são amostradas ao longo dos elementos. A resolução espacial da curva deve ser aumentada se for necessário localizar extremos internos com maior precisão.

• A verificação complementar de G favorável só é executada quando o usuário informa o coeficiente e sua fonte normativa. A seleção da parcela favorável deve respeitar o efeito estrutural; ações variáveis favoráveis são desconsideradas no cenário complementar.

• As envoltórias regulares de 2ª ordem excluem casos classificados como quase críticos pelo limite numérico configurado. Esses casos são apresentados separadamente como diagnóstico e não devem ser usados para dimensionamento.

• Critério de desaprumo informado pelo usuário: NBR 6118 = 1/100 * 1/18^0,5. O programa não determina automaticamente o valor normativo de θ.

• Antes da entrega, confrontar os resultados com caso de referência independente e revisar a compatibilidade da recuperação dos diagramas, unidades, convenções de sinais e hipóteses de rigidez.

Base do exercício: enunciado 'Estabilidade global de estruturas pré-moldadas — comparação pelos procedimentos de Hogeslag e γz', especialmente as seções 2 a 10. As equivalências e simplificações adicionais estão identificadas neste documento.